

La règle de L'Hôpital

Proposition. Soient $f, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ dérivables sur $I \setminus \{a\}$, avec $a \in \bar{I}$. On suppose que g et g' ne s'annulent pas sur $I \setminus \{a\}$.

$$\text{Si } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{ ou } \infty \quad \text{alors} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

DÉMONSTRATION.

- Si $a \in \mathbb{R}$ alors on a $f(a) = g(a) = 0$ car f et g sont continues en a . Ensuite, étant donné $x \in I \setminus \{a\}$ on a :

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)}$$

et d'après le théorème des accroissements finis généralisé¹, il existe c entre x et a tel que :

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

Quand $x \rightarrow a$, comme c est entre x et a , alors $c \rightarrow a$ d'où :

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(c)}{g'(c)} = \lim_{c \rightarrow a} \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

- Si a est infini alors, pour tout $x \in I \setminus \{0\}$, on pose $F(x) := f(1/x)$ et $G(x) := g(1/x)$. Lorsque $x \rightarrow 0$, on a $1/x \rightarrow \infty$ d'où :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{G(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(-1/x^2)f'(1/x)}{(-1/x^2)g'(1/x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

¹Si f et g sont deux fonctions continues sur $[a, b]$ (avec $a, b \in \mathbb{R}/a < b$), dérivables sur $]a, b[$ et si de plus g' ne s'annule pas sur $]a, b[$ alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$. Il s'agit d'une conséquence du théorème de Rolle.